

Diagrama de Clases UML

Modelo de Dominio · Contextos · Base de Datos · Componentes

Versión 2.0 — Junio 2026

Datos Básicos (RegistroBasico)

Datos Productivos (RegistroProductivo)

Datos Reproductivos (RegistroReproductivo)

Datos de Salud (RegistroOtro)

Toros y Genética (Toro)

Capa de Contexto (React Context)

Base de Datos (Supabase PostgreSQL)

Funciones de Utilidad

DIAGRAMA DE CLASES — CAPA DE DOMINIO (Interfaces / Modelos de Datos)

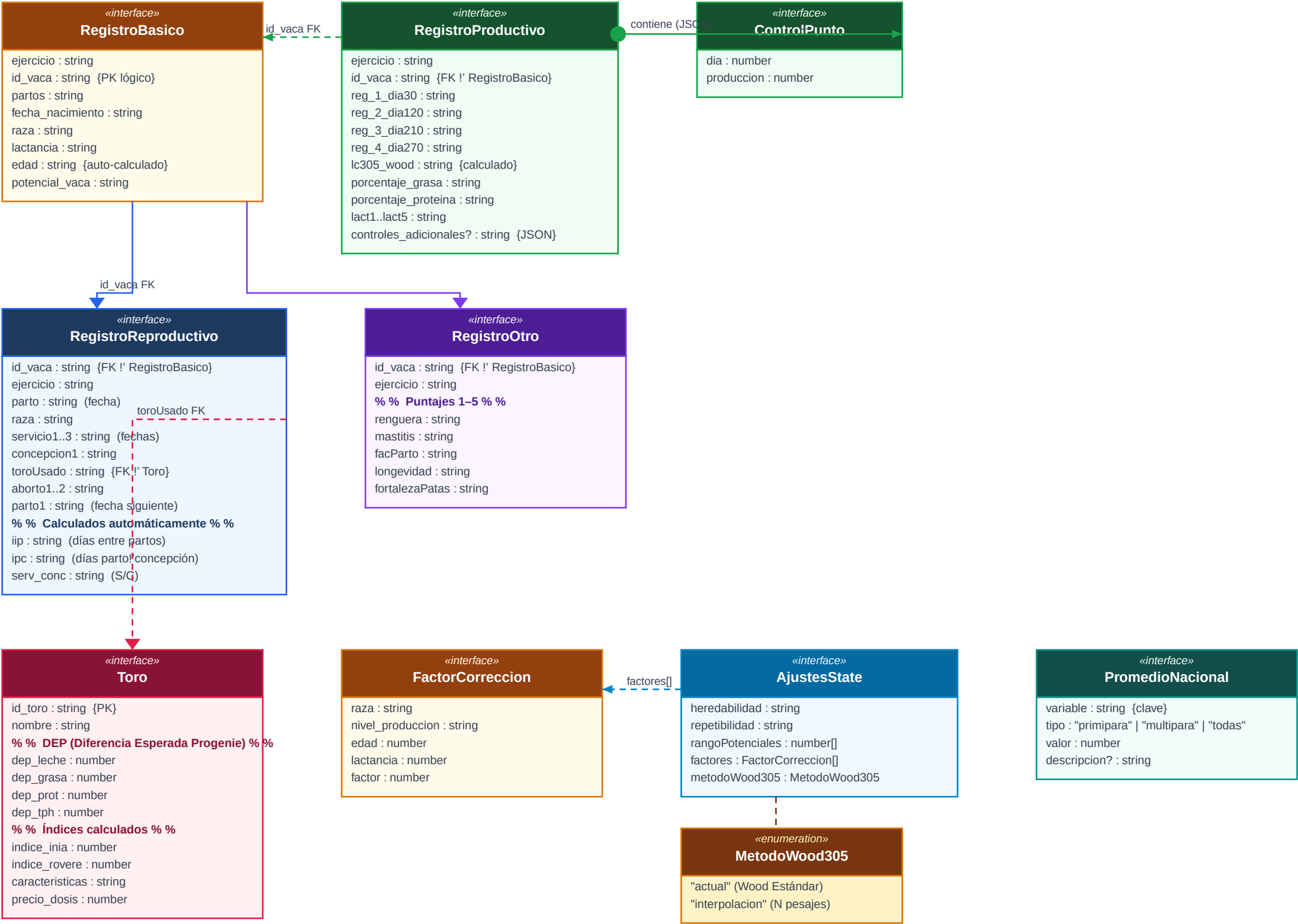


DIAGRAMA DE CLASES — CAPA DE CONTEXTO REACT Y BASE DE DATOS SUPABASE

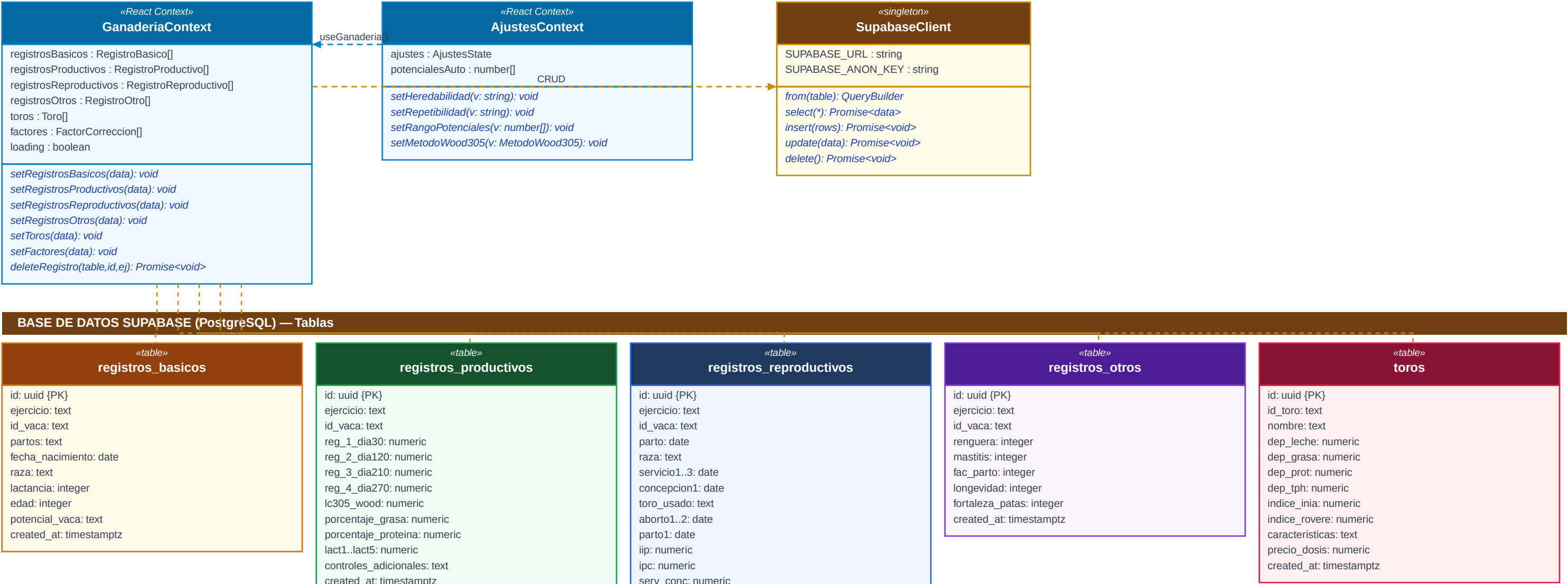


DIAGRAMA DE CLASES — FUNCIONES UTILITARIAS Y COMPONENTES REACT (PÁGINAS)

Funciones de Utilidad (GanaderiaContext.tsx)



Componentes React — Páginas del Sistema



Componentes Compartidos (src/components/)



LEYENDA DE RELACIONES Y RESUMEN DEL MODELO

Asociación directa

Una clase referencia a otra por un atributo (id FK).

■ **Dependencia (uso)**

Un componente usa un contexto o función sin poseerlo.

Composición

ControlPunto existe dentro de RegistroProductivo (JSON serializado).

Realización / implementa

El cliente ejecuta operaciones CRUD sobre las tablas de la base de datos.

RegistroReproductivo % % % % % % %¶ Toro

Componente -----%¶ GanaderiaContext

RegistroProductivo %Æ% % %¶ ControlPunto (0..*)

SupabaseClient%¶ tabla de Supabase

RESUMEN DE CLASES / INTERFACES DEL SISTEMA

Clase / Interfaz	Estereotipo	Archivo Fuente	Responsabilidad	Persistencia
RegistroBasico	«interface»	GanaderiaContext.tsx	Datos básicos del animal (nombre, raza, DOB, potencial)	registros_basicos (Supabase)
RegistroProductivo	«interface»	GanaderiaContext.tsx	Pesajes de leche D30/D120/D210/D270 o N variables, %grasa, %proteina, %cuerpo	registros_productivos
ControlPunto	«interface»	GanaderiaContext.tsx	Punto de control {dia, produccion} para interpolación	JSON en controles_adicionales
RegistroReproductivo	«interface»	GanaderiaContext.tsx	Partos, servicios, concepción, IIP/IPC/S/C calculados	registros_reproductivos
RegistroOtro	«interface»	GanaderiaContext.tsx	Puntajes de salud y condición (1-5)	registros_otros
Toro	«interface»	GanaderiaContext.tsx	DEP genéticos, índices INIA y Rovere calculados	toros
FactorCorreccion	«interface»	GanaderiaContext.tsx	Factor de corrección por raza, edad, lactancia	en memoria (defaultFactores)
AjustesState	«interface»	AjustesContext.tsx	Configuración del sistema: h², repetibilidad, método Wood	localStorage
MetodoWood305	«enumeration»	AjustesContext.tsx	Enumeración: "actual" "interpolacion"	localStorage
PromedioNacional	«interface»	ComparacionNacional.tsx	Promedios de referencia nacional por variable y tipo	localStorage
GanaderiaContext	«React Context»	GanaderiaContext.tsx	Estado global de todos los registros del rodeo	— (wrapper)
AjustesContext	«React Context»	AjustesContext.tsx	Estado global de configuración del sistema	— (wrapper)
SupabaseClient	«singleton»	supabase/client.ts	Cliente de Supabase para operaciones CRUD	Supabase REST API
WoodCalculator (fns)	«utility»	GanaderiaContext.tsx	calcWood, calcEdadMeses, integración trapezoidal	—
DbMappers (fns)	«utility»	GanaderiaContext.tsx	basicoToDb, productivoToDb, reproductivoToDb, otroToDb	—
ExcelParser (fns)	«utility»	BulkUpload.tsx	matchSection, excelDateToString, processFile	SheetJS (xlsx)
BulkUpload	«component»	BulkUpload.tsx	Carga masiva Excel/CSV — detecta tipo y persiste	—
PdfReportButton	«component»	PdfReportButton.tsx	Genera y descarga PDFs con jsPDF + autotable	jspdf

